

INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul: análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero (2021-2023)”

INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL

1. PORTADA

“El pulso del consumo en Estambul: análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero (2021-2023)”



Autores: Barboza Virginia, Cabana Enzo, Delfini Donata V., Gagliardi Verónica Analía

Destinatarios: Profesores Ceballes Ramiro; Charletti Carlos del Módulo “Innovación y gestión de datos” Nombre del profesor y la materia (en este caso, tú).

Institución y Carrera: ISPC “Tecnicatura en Ciencia de datos e Inteligencia artificial”.

Fecha de Entrega: 17/10/2025

*INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul:
análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero
(2021-2023)”*

2. RESUMEN EJECUTIVO

Este resumen presenta los hallazgos críticos del análisis de datos de ventas, segmentación y comportamiento del consumidor en centros comerciales de Estambul entre 2021 y 2023.

El Problema

El objetivo primordial del análisis fue aplicar una metodología rigurosa para generar *insights* estratégicos y accionables sobre los patrones de compra, la segmentación de mercado y la estacionalidad de la demanda, fundamentales para optimizar la planificación comercial y de inventario.

Metodología Clave

El análisis se abordó mediante una metodología ETL (Extracción, Transformación y Carga) completa, utilizando el entorno Jupyter Notebook y la librería Pandas de Python. Se analizaron 99,457 transacciones, aplicando limpieza de datos (imputación de nulos en *age*) y enriquecimiento (*Feature Engineering*) para crear variables de segmentación etaria (*age_group*) y temporal (*month_name* y *day_name*). La consistencia de los resultados fue validada mediante la carga del *dataset* final a MySQL Workbench.

Hallazgos Principales (Key Findings)

1. **Dominio Demográfico y de Pago:** El segmento femenino representa el 59.8% del volumen total de transacciones. No obstante, el método de pago dominante en ambos géneros es el Cash.
2. **Pico de Demanda Anual:** El análisis de estacionalidad reveló que el mayor volumen de ventas no ocurre en la temporada festiva, sino a inicios de año. El mes de enero registró el pico con 11,608 transacciones.
3. **Oportunidad de Digitalización:** El segmento 25-35 años es la población de mayor potencial, pues en este grupo, el uso de Credit Card está muy cerca de equiparar al efectivo, indicando una mayor propensión a la migración digital.

Conclusión y recomendación principal

Conclusión: La base del negocio está fuertemente impulsada por el segmento femenino, cuyo comportamiento de compra es predecible en su temporalidad (pico en Enero) pero resistente a la migración digital (dominio del Efectivo).

*INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: "El pulso del consumo en Estambul:
análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero
(2021-2023)"*

Recomendación Principal: La acción más crítica es enfocar de inmediato los esfuerzos de marketing y fidelización en el segmento 25-35 años, implementando promociones agresivas o beneficios exclusivos al usar tarjetas de crédito para capitalizar su propensión a la digitalización e impulsar la reducción de la dependencia del efectivo.

3. INTRODUCCIÓN

Contexto del Problema: El sector minorista en Estambul se caracteriza por una intensa competencia y una rápida evolución en los hábitos de consumo. Para mantener una ventaja competitiva y optimizar los recursos, las empresas necesitan ir más allá de los datos brutos de ventas. Existe una necesidad crítica de transformar el volumen transaccional en conocimiento estratégico. La falta de una visión clara sobre la segmentación del cliente (género, edad) y los patrones de demanda estacional lleva a ineficiencias en la gestión de inventario, flujos de caja y campañas de marketing.

Planteamiento del Problema: La pregunta principal que guía este informe y el análisis subsiguiente es: "¿De qué manera la segmentación demográfica y el comportamiento temporal de los clientes de Estambul influyen en los patrones de compra, y cómo puede este conocimiento ser utilizado para optimizar la estrategia comercial y operativa?"

Objetivo general

- Aplicar la metodología ETL (Extracción, Transformación y Carga) de manera rigurosa al conjunto de datos de ventas y clientes para generar insights estratégicos y un dataset consistente que permita la toma de decisiones informadas sobre segmentación de mercado, planificación de inventario y optimización de flujos de caja.

Objetivos específicos

- Garantizar la calidad de los datos (ETL - Transformación).
- Enriquecer el Dataset (Feature Engineering) con la creación de variables clave para facilitar el análisis exploratorio.
- Identificar patrones Demográficos: Determinar los segmentos de clientes más relevantes (principalmente el segmento Femenino y grupos de edad como el 25-35 años), analizando sus hábitos de compra, moda de pago y volumen de transacciones.

*INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul:
análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero
(2021-2023)”*

- Analizar Tendencias Temporales: Identificar los picos de demanda estacional (meses de mayor venta) y días de la semana de mayor actividad para optimizar la planificación logística y operativa.
- Validar la Consistencia Analítica (ETL - Carga): Cargar el dataset limpio a una base de datos relacional (MariaDB/MySQL) y validar la consistencia de los resultados analíticos al replicar las métricas clave mediante consultas SQL.

Alcance y Limitaciones

El análisis abarca la totalidad de las transacciones registradas entre 2021 y 2023 en los centros comerciales de Estambul. El alcance incluye el proceso ETL completo, el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) de las variables demográficas y temporales, y la Carga Final del dataset limpio a un modelo de base de datos relacional para su posterior consumo. Con respecto a las limitaciones podemos mencionar que el análisis se limita a Estambul y los resultados no son necesariamente extrapolables a otras regiones sin validación adicional y que el *dataset* no incluye variables externas (ej., clima, eventos económicos, tasas de interés) que podrían influir en el gasto, limitando el análisis a factores internos y temporales.

4. METODOLOGÍA

Aquí se detalla el "cómo" se abordó el análisis, asegurando la transparencia y la reproducibilidad del estudio mediante la aplicación de la metodología ETL (Extracción, Transformación y Carga).

Fuentes de Datos y Descripción del Dataset

Los datos fueron obtenidos del repositorio público Kaggle, correspondientes a un *dataset* sobre ventas minoristas y clientes (*sales-and-customer-data*). El estudio cubre transacciones registradas entre 2021 y 2023. El *dataset* final, tras la unión de las tablas de ventas y clientes, cuenta con 99,457 registros, cuyas variables claves son *invoice_no*, *customer_id*, *age*, *gender*, *payment_method*, *category*, *price* y *invoice_date*

Procesamiento y Limpieza de Datos

La fase de Transformación del ETL fue crucial para asegurar la calidad y utilidad del análisis:

- **Manejo de Valores Nulos**: se identificaron 119 valores nulos en la columna *age*. Se optó por la técnica de Imputación por Media utilizando el promedio de edad (≈ 43.42 años). Esta decisión fue tomada para preservar la totalidad de los 99,457 registros, evitar sesgos por eliminación y pérdida de volumen.
- **Transformación y Normalización de Datos**: la columna *invoice_date* fue convertida de su formato original de texto (string) al tipo de dato *datetime64* de Pandas. Esta estandarización fue crucial para poder realizar el análisis de estacionalidad (creación de *month_name* y *day_name*), así como para garantizar el posterior trabajo en la base de datos relacional, en nuestro caso, MySQL Workbench.
- **Creación de Nuevas Variables**: se crearon tres columnas clave para enriquecer el análisis:
 1. *age_group*: segmentación etaria (5 segmentos etarios: 18-24, 25-35, 36-49, 50-64, 65+) mediante el método *pd.cut*.
 2. *month_name*: nombre del mes.
 3. *day_name*: día de la semana.

Herramientas y Técnicas Analíticas

- **Software y Librerías**: El desarrollo se llevó a cabo en Jupyter Notebook (IDE) y MySQL Workbench. Y se utilizó Python como lenguaje principal,

*INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul:
análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero
(2021-2023)”*

utilizando las librerías Pandas para la manipulación y Matplotlib para la generación de todas las visualizaciones del informe.

- **Modelos y Algoritmos**: la técnica analítica utilizada fue el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) completo y segmentación con el objeto de identificar patrones demográficos (moda de pago por edad/género), estacionalidad (picos de venta por mes) y rentabilidad (precio promedio por categoría) sin depender de modelos predictivos.

5. ANÁLISIS Y HALLAZGOS

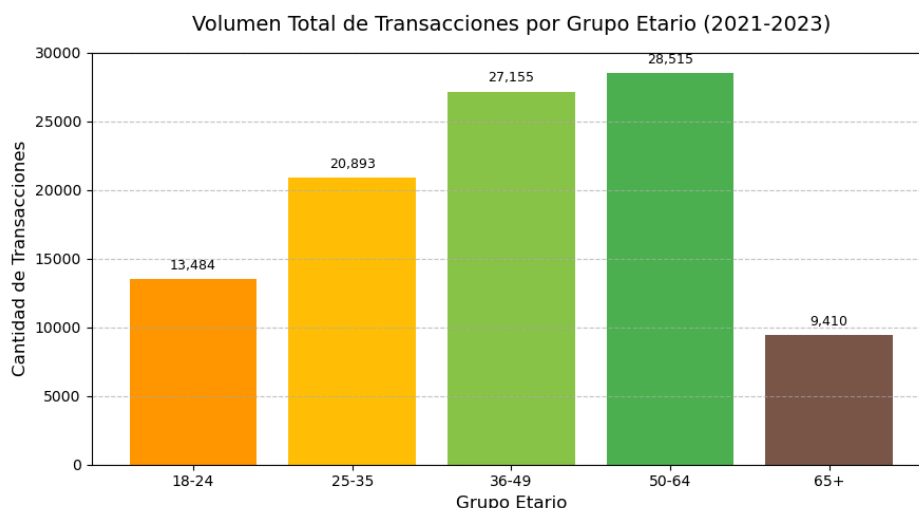
Esta sección presenta los resultados derivados del proceso ETL y el Análisis Exploratorio de Datos (EDA), traduciendo los descubrimientos estadísticos en insights accionables para el negocio.

Análisis Descriptivo: aquí se presenta el análisis de las estadísticas básicas que proporciona un primer vistazo a la distribución de las variables:

El análisis se basó en 99,457 transacciones completas registradas en Estambul, cubriendo un amplio espectro demográfico:

- **Edad promedio:** La edad media de los clientes es de 43.43 años, indicando una base de clientes madura y estable.
- **Dominio femenino:** Las transacciones están dominadas por el género Femenino, que representa el 59.8% del volumen total de compras.
- **Distribución etaria (Transacciones):** El grupo etario más activo es 50-64 años con 28,515 transacciones, seguido de cerca por el grupo 36-49 años con 27,155 transacciones.

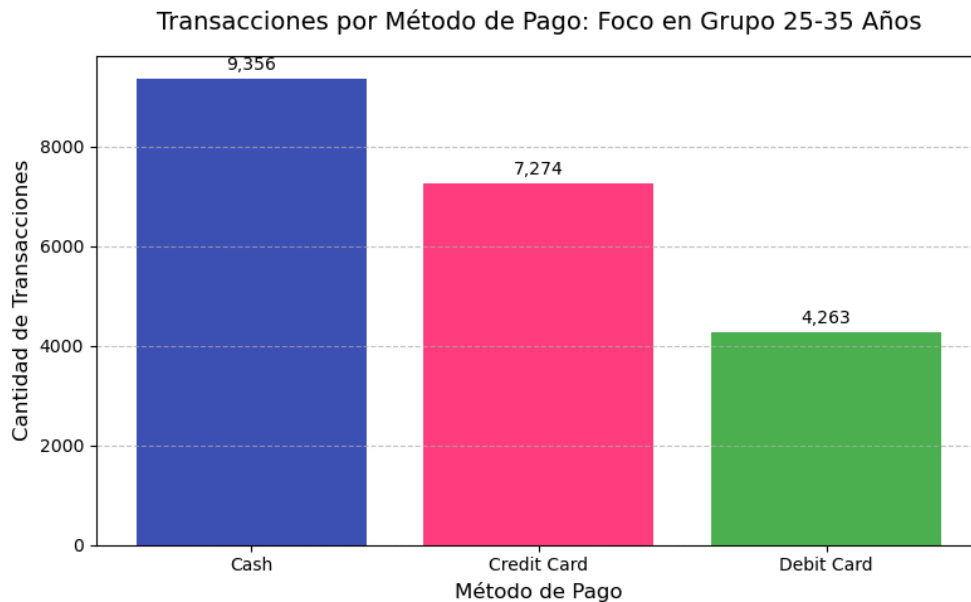
Análisis Exploratorio (EDA): en esta sección se muestran los descubrimientos a través de gráficos.



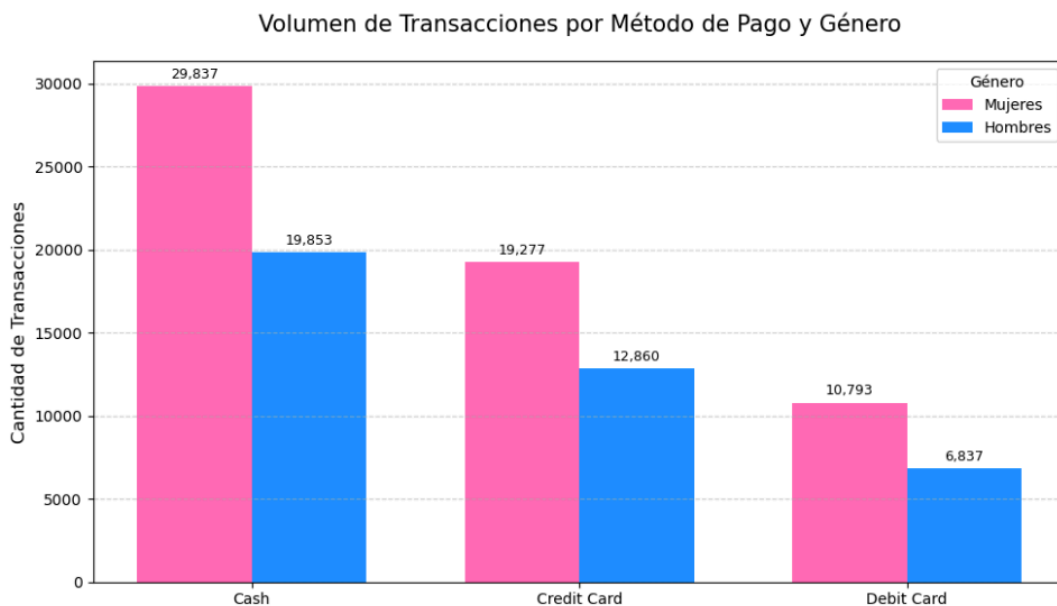
Insight clave (Distribución etaria): la población adulta y madura (36 a 64 años) es el principal motor del volumen de transacciones, representando más del 55% del total. Los dos segmentos más activos son 50-64 años (28,515 transacciones) y 36-49 años (27,155 transacciones). Esto indica que las estrategias de fidelidad deben enfocarse prioritariamente en mantener la alta frecuencia de compra en estos segmentos maduros, mientras que el segmento 25-35 años (la tercera fuerza de

INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul: análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero (2021-2023)”

compra) presenta un alto potencial para la adopción de nuevos productos y tecnologías.

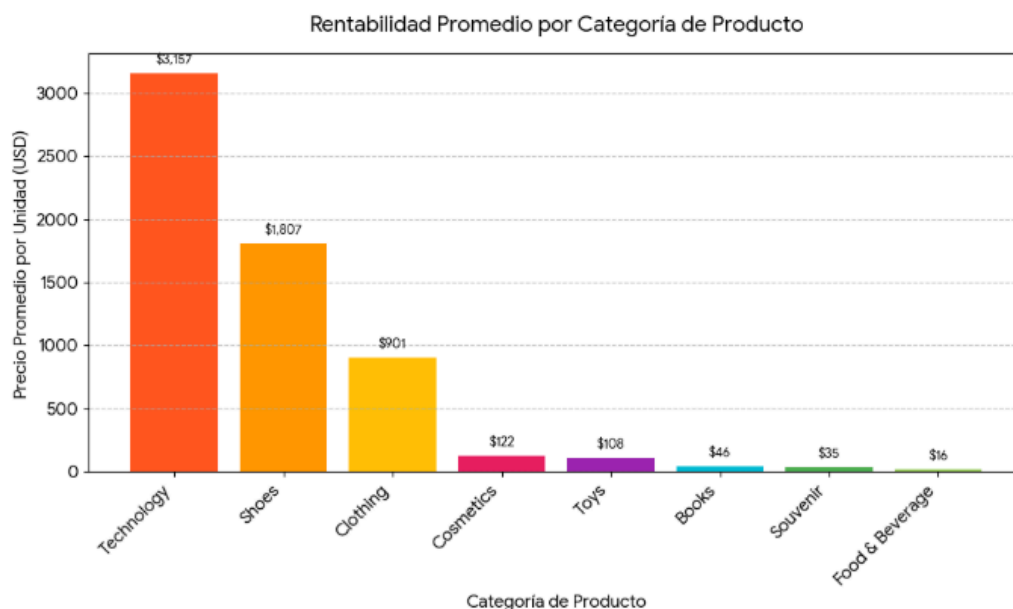


Insight clave (Oportunidad de digitalización): el segmento 25-35 años es el punto de apalancamiento ideal para la migración digital. Aunque el Cash (9,356 transacciones) sigue siendo el método dominante, la Tarjeta de Crédito (7,274 transacciones) tiene una penetración excepcionalmente alta, representando casi el 78% del volumen de efectivo en este grupo ($7,274/9,356 \approx 0.777$). A diferencia de los segmentos de mayor edad, el grupo 25-35 años ya demuestra una fuerte disposición al uso del crédito, lo que minimiza el riesgo de una estrategia de incentivos para el pago digital. Cualquier campaña de fidelidad enfocada en este grupo tiene una alta probabilidad de éxito en la reducción de la dependencia del efectivo.



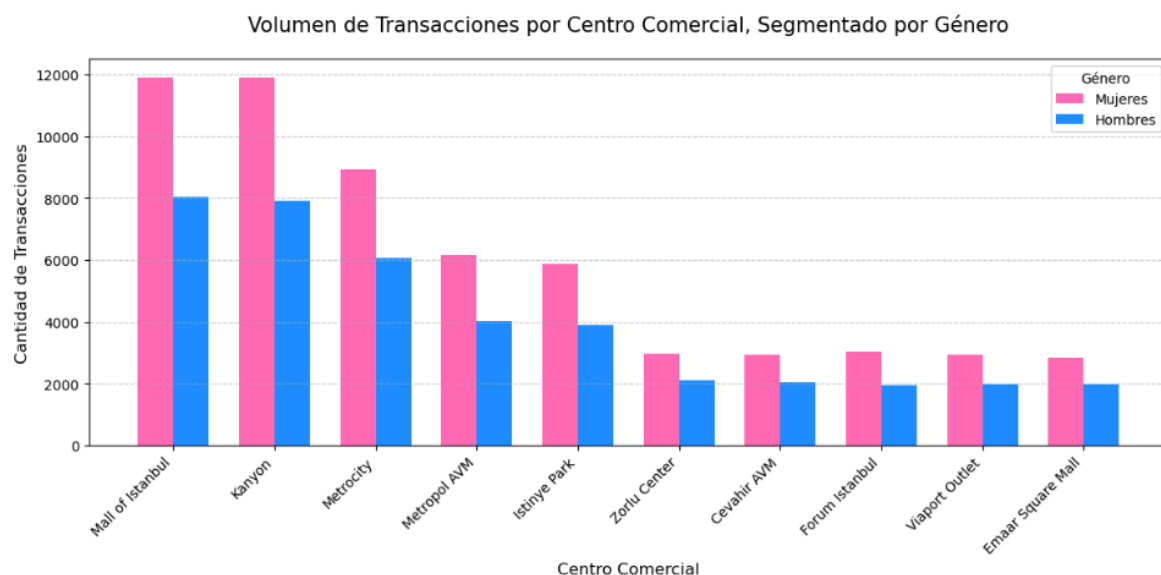
*INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul:
análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero
(2021-2023)”*

Insight Clave (Dependencia General del Efectivo): Este gráfico confirma que Cash es el método de pago más frecuente y la moda para ambos géneros, lo que deriva en una dependencia universal del efectivo, lo que crea un desafío operativo general para el negocio. El efectivo es más costoso de manejar (conteo, seguridad y depósito) y más lento en el punto de venta que los pagos electrónicos. Otro aspecto que se puede observar es lo que se conoce como *Ceguera de Datos*, el uso masivo de efectivo limita la capacidad de la empresa para rastrear y entender el comportamiento de sus clientes. La compra con efectivo es anónima, lo que impide crear programas de fidelidad efectivos o analizar el historial de compra individual de la mayoría de los clientes. Estos hallazgos justifican la estrategia de migración digital, ya que la dependencia del efectivo es un problema que afecta transversalmente a toda la base de clientes.

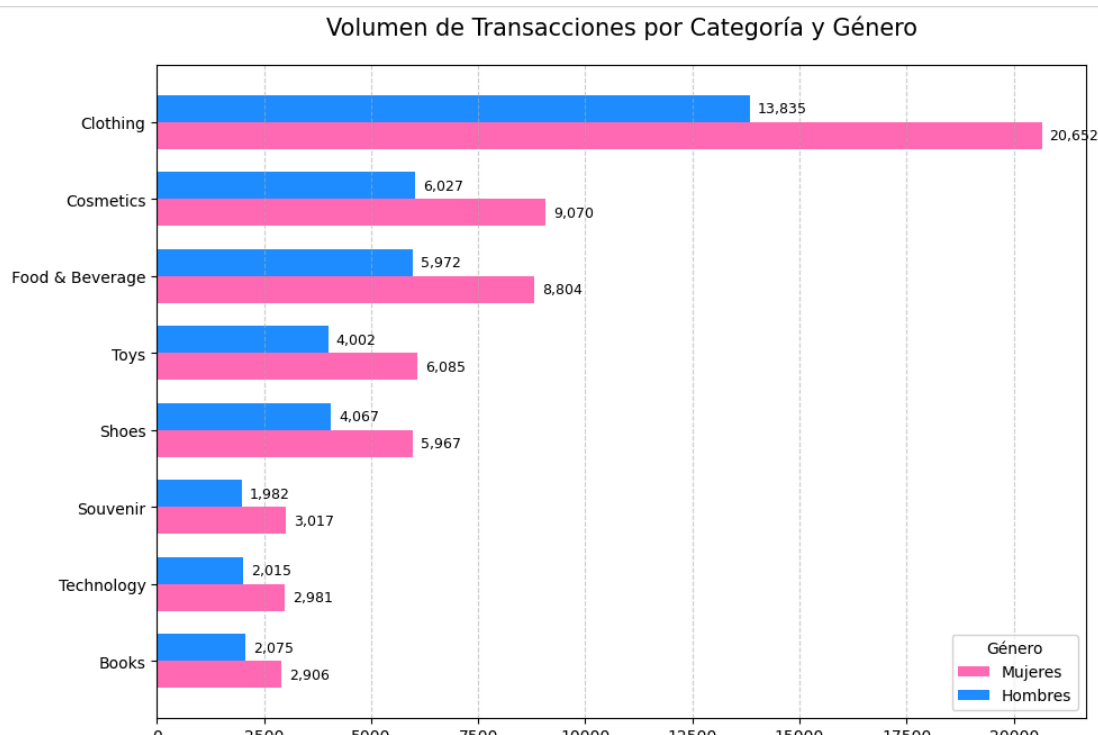


Insight Clave (Doble enfoque de inventario): el gráfico inmediato superior ilustra el precio promedio de venta de cada categoría, que es el indicador directo de la rentabilidad por unidad (*ticket*). El análisis muestra un doble enfoque: por un lado un enfoque en Rentabilidad (Alto Valor), para el cual la categoría *Technology* tiene el precio promedio por unidad más alto con \$3,157. Le siguen de lejos *Shoes* (\$1,807), impulsando la facturación total. La estrategia debe priorizar el *stock* de estas categorías. Y por el otro, un Enfoque en Volumen (Alta Frecuencia): La categoría *Clothing*, aunque tiene un precio promedio bajo (\$901), es la más vendida por conteo de transacciones (34,487 registros). Le sigue *Cosmetics* (15,097 registros). Por lo que la gestión de inventario debe balancear el alto margen unitario de *Technology* con la alta rotación de *Clothing*, garantizando el *stock* en ambos extremos de valor.

**INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul:
análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero
(2021-2023)”**

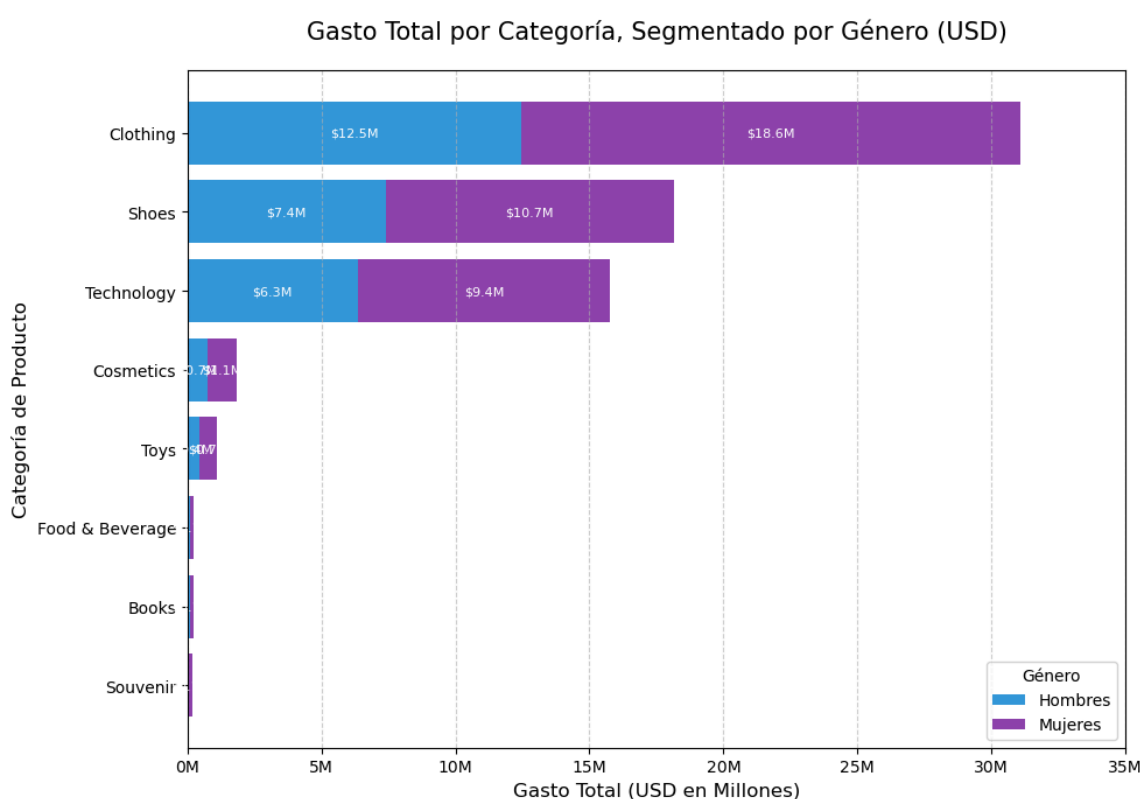


Insight Clave (Concentración Geográfica y Consistencia de Género): el gráfico revela una clara concentración del volumen de transacciones en los centros comerciales Mall of Istanbul y Kanyon, que juntos representan el mayor tráfico de clientes. También revela que el patrón de que las *Mujeres* generan consistentemente más transacciones que los *Hombres* se mantiene *sin excepción* en *todos* los centros comerciales. Esto significa que la estrategia *Female-First* debe aplicarse por igual en toda la red. Y por último muestra que cualquier mejora en la eficiencia operativa (ej., personal de caja, manejo de efectivo, seguridad) tendrá el mayor impacto al ser implementada primero en Mall of Istanbul y Kanyon, debido a su volumen de tráfico significativamente superior.



*INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul:
análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero
(2021-2023)”*

Insight Clave (El dominio femenino y el efecto escala): El gráfico subraya la consistencia del patrón demográfico en la compra de productos, con el segmento *Femenino* manteniendo un volumen de transacciones significativamente mayor en todas las ocho categorías. Además, *Clothing* es la categoría que genera el mayor volumen general, y también es el área donde el dominio femenino es más pronunciado (con una brecha de más de 6,800 transacciones a favor de las mujeres) y la proporción de compra (aproximadamente 60% Mujeres vs. 40% Hombres) se mantiene de manera uniforme en la mayoría de las categorías, confirmando que la alta participación femenina es un factor transversal que debe guiar la estrategia de producto y visual *merchandising* en toda la tienda.



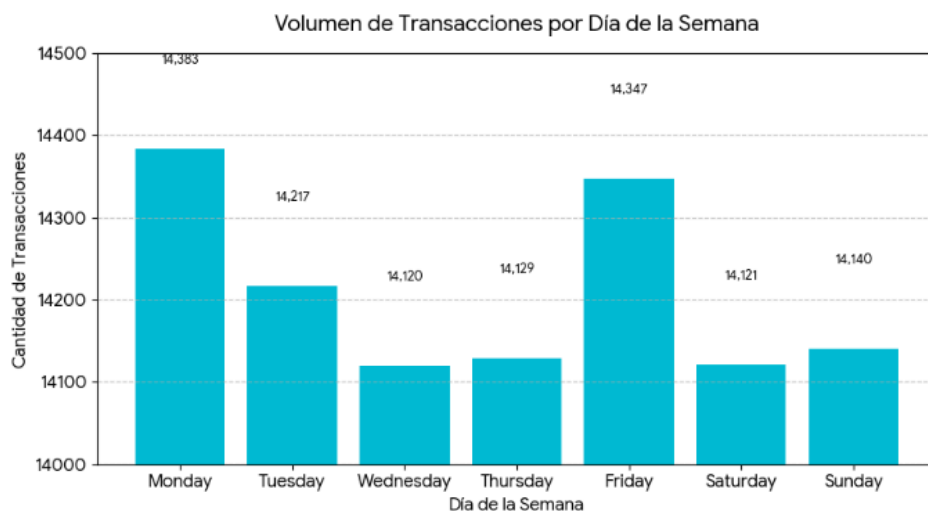
Insight Clave (El Peso Financiero del Dominio Femenino): el gráfico muestra la contribución de hombres y mujeres a la facturación total en cada categoría, ordenado por el volumen total de gasto (en millones de USD) y confirma que la rentabilidad del negocio depende críticamente de tres categorías y establece la jerarquía del gasto por género:

1. **Motor de Ingresos:** *Clothing* es, con más de \$31 millones en ventas totales, el principal motor de ingresos. Dentro de esta categoría, la porción femenina (\$18.6 millones) es la más grande de todo el *dataset*.

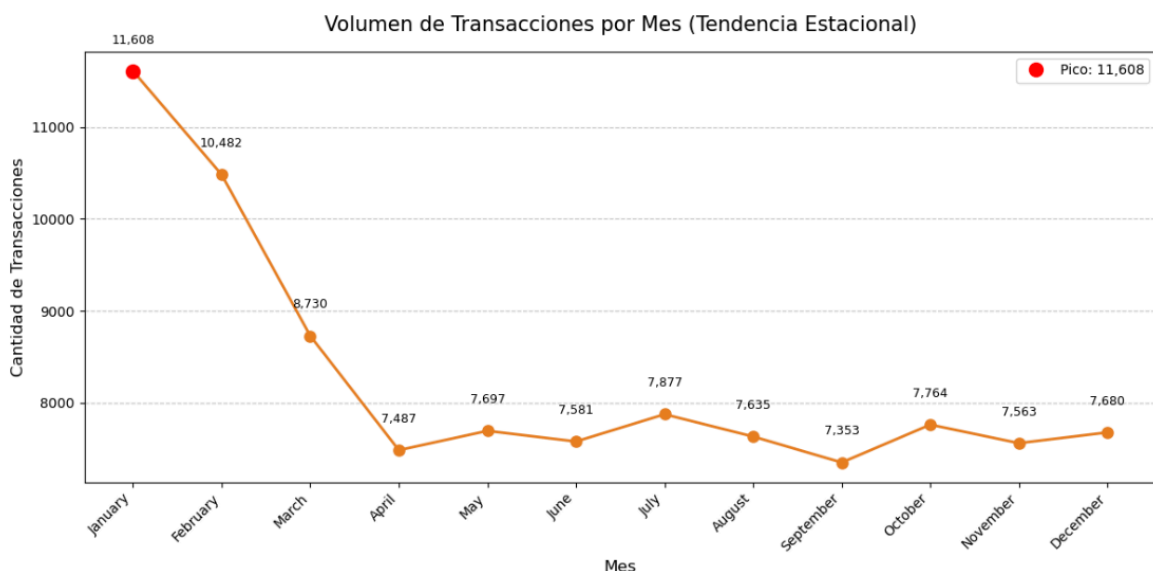
INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul: análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero (2021-2023)”

2. Concentración de Valor: Las categorías *Clothing*, *Shoes* y *Technology* concentran la mayor parte de la facturación. *Shoes* y *Technology* son esenciales, ya que suman \$33 millones adicionales en ingresos.
3. Peso Femenino: El patrón de gasto proporcional (aproximadamente 60% Femenino vs. 40% Masculino) se mantiene de manera consistente en las categorías de mayor valor.

La inversión en gestión de *stock* y promoción debe enfocarse en las tres categorías, priorizando el segmento femenino dado que genera el mayor Retorno de Inversión (ROI) por volumen de gasto.



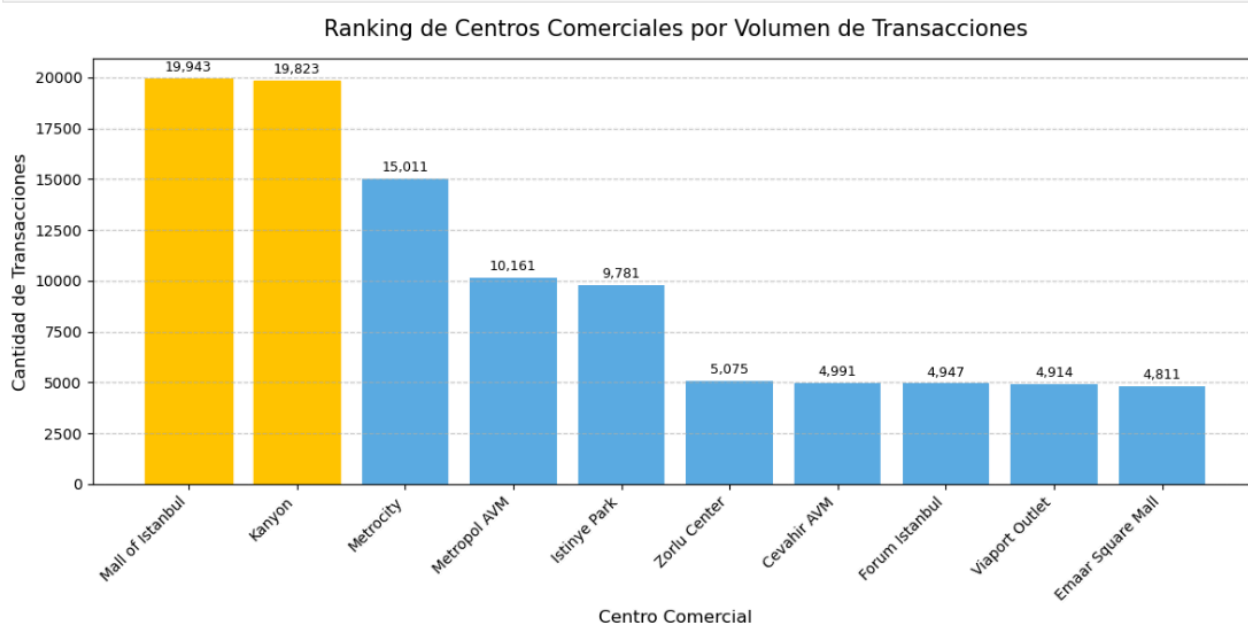
Insight Clave (Demanda Constante y Flujo Operacional Uniforme): El volumen de transacciones se mueve en un rango muy estrecho, con una diferencia mínima entre el día más activo (Lunes, 14,383) y el menos activo (Miércoles, 14,120). Esta uniformidad simplifica la planificación de personal y la logística de stock, ya que no es necesario sobredimensionar la capacidad operativa en días específicos. La



*INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul:
análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero
(2021-2023)”*

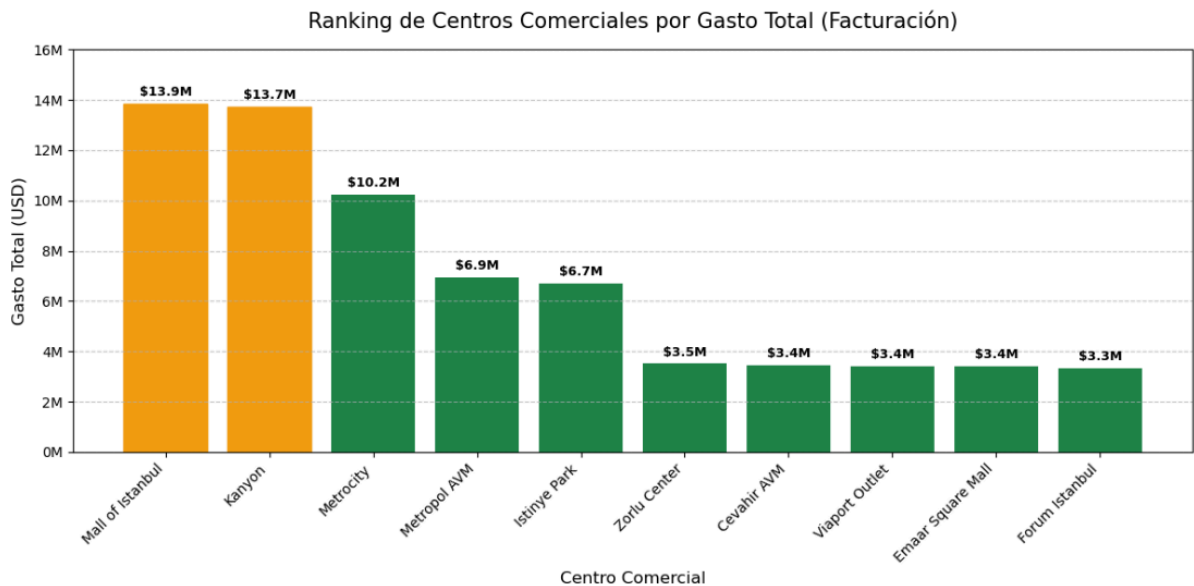
empresa puede mantener una plantilla y un flujo de caja estables a lo largo de la semana.

Insight Clave (Pico Anual de Demanda y Tendencia Post-Festiva): El análisis de la evolución temporal revela una tendencia de demanda concentrada en el inicio del año, confirmando un pico de actividad en enero con el mayor volumen de transacciones con 11,608. Este pico es significativamente superior al resto del año, sugiriendo que la máxima actividad operativa ocurre inmediatamente después del período festivo (posiblemente por saldos, liquidaciones o inicio de temporada). Y se puede observar que la demanda se estabiliza a un nivel más bajo entre Abril (7,487) y Septiembre (7,353), indicando que estos son los meses de menor tráfico. Por lo que la planificación de inventario, *stock* de seguridad y asignación de personal debe concentrar sus máximos esfuerzos en el primer trimestre del año, especialmente en Enero y Febrero, para asegurar la capacidad de atención a la demanda máxima.



Insight Clave (Concentración de Tráfico Operacional): El gráfico demuestra una alta concentración del tráfico operacional en los dos principales centros comerciales, Mall of Istanbul (19,943 transacciones) y Kanyon (19,823 transacciones). Por lo que cualquier decisión relativa a distribución de inventario, campañas de *marketing* y asignación de recursos humanos tendrá el mayor impacto en estos dos *malls*. Invertir en optimizar la experiencia del cliente y la velocidad de pago en Mall of Istanbul y Kanyon producirá el mayor Retorno de Inversión (ROI) operativo.

INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul: análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero (2021-2023)”



Insight Clave (Concentración Crítica de la Facturación): La salud financiera de la empresa depende de la gestión óptima de los dos *malls* principales. Cualquier política o campaña debe ser probada y maximizada primero en Mall of Istanbul y Kanyon antes de ser extendida al resto de la red.

6. CONCLUSIONES

Resumen de hallazgos

El análisis de las 99,457 transacciones ha revelado cuatro pilares fundamentales para la planificación comercial y la gestión operativa:

- **Dominio Femenino (Factor Transversal):** Las Mujeres son el principal motor de transacciones y gasto en todas y cada una de las categorías de producto y centros comerciales. El patrón de gasto se mantiene consistentemente en una proporción de aproximadamente 60% Femenino vs. 40% Masculino en las categorías de mayor valor.
- **Jerarquía de Facturación:** La rentabilidad del negocio depende críticamente de tres categorías: Clothing (mayor volumen total), Shoes y Technology (alto valor unitario). Estas tres categorías deben ser el foco de la inversión en *stock* y promoción.
- **Concentración Geográfica y Financiera:** Los centros comerciales Mall of Istanbul y Kanyon lideran tanto en volumen de transacciones como en facturación total. Estos dos *malls* son el punto de mayor apalancamiento operativo de toda la red.
- **Estacionalidad Post-Festiva:** La demanda es máxima en Enero y Febrero, y no en la temporada navideña, lo que obliga a reenfocar la planificación de *stock* y personal al inicio del primer trimestre.

Interpretación

Los hallazgos demuestran la necesidad urgente de pasar de una estrategia de mercado masivo a una estrategia de inversión focalizada basada en datos:

- **Riesgo operacional del efectivo:** El uso de Cash como método de pago dominante en todos los segmentos impone costos operativos innecesarios y, lo más importante, genera una "ceguera de datos" (*data blindness*) que impide la medición efectiva de la fidelidad del cliente a nivel masivo.
- **Apalancamiento digital inteligente:** El Análisis Profundo demostró que el segmento 25-35 años es el grupo de menor resistencia para la migración digital, ya que el uso de Tarjeta de Crédito ya alcanza el 78% del volumen de efectivo en ese grupo. El presupuesto de *marketing* debe ser asignado para maximizar el abandono del efectivo en este segmento.
- **ROI Operacional:** La uniformidad de la demanda diaria (Lunes a Domingo) permite mantener una plantilla de personal y un flujo de *stock* estables. Los

*INFORME DE ANALÍTICA PROFESIONAL: “El pulso del consumo en Estambul:
análisis ETL, dominio femenino y la tendencia de demanda de enero
(2021-2023)”*

esfuerzos de optimización operativa deben ser dirigidos de forma prioritaria a Mall of Istanbul y Kanyon, donde el impacto financiero es máximo.

Respuesta a los objetivos

El análisis de las 99,457 transacciones ha cumplido todos los objetivos, proporcionando una hoja de ruta estratégica para el negocio.

1. Identificar los patrones demográficos dominantes: Se confirmó que el segmento Femenino es el motor principal del negocio, superando a los Hombres en una proporción de 60/40 en todas las métricas de valor y gasto.
2. Determinar la estacionalidad de la demanda: La demanda anual alcanza su pico en Enero (post-festivo), lo cual obliga a reajustar los ciclos de *stock* e inversión al primer trimestre del año.
3. Jerarquizar la rentabilidad del inventario y ubicaciones: Se identificó que las categorías Clothing, Shoes y Technology son críticas por su impacto en la facturación. De igual forma, los *malls* Mall of Istanbul y Kanyon son las prioridades operativas indiscutibles.
4. Recomendar un punto de apalancamiento para la digitalización: El grupo 25-35 años fue identificado como el foco de inversión ideal para la migración de Cash a Tarjeta, dada su alta propensión al uso del crédito, ofreciendo el mayor apalancamiento para la reducción de costos y la ganancia de datos.

7. RECOMENDACIONES

Los hallazgos presentados se traducen en cuatro recomendaciones estratégicas con impacto directo en la facturación y la eficiencia operativa:

1. Inversión Prioritaria en el Segmento Femenino y el Trío de Valor: se recomienda implementar una estrategia de "Female-First" en el *marketing* y la gestión de *stock* de las categorías Clothing, Shoes y Technology. Dado que las Mujeres generan aproximadamente el 60% del volumen de gasto en estas categorías de alto valor, concentrar la inversión en sus preferencias es esencial para aumentar la facturación total y maximizar el retorno de la inversión (*ROI*) de las campañas de promoción.

2. Estrategia de Migración Digital Focalizada (25-35 Años): para reducir costos operativos y ganar trazabilidad de datos, se debe lanzar una campaña de incentivos para el pago con tarjeta dirigida exclusivamente al segmento 25-35 años. Este grupo etario es el punto de menor resistencia, ya que su uso de Tarjeta de Crédito ya equivale al 78% del volumen de Efectivo. Esta acción impactará directamente en la reducción de costos de manejo de Cash y la creación de historiales de compra para programas de fidelización.

3. Optimización Operacional Concentrada: los esfuerzos de mejora operativa y tecnológica deben enfocarse en los centros comerciales Mall of Istanbul y Kanyon. Estos dos *malls* concentran el mayor tráfico y la mayor facturación total. Al invertir en soluciones de pago rápido y eficiencia de personal solo en estos puntos, se maximiza la velocidad de servicio y se optimiza el flujo de caja donde el volumen de negocio es más alto.

4. Reajuste del Ciclo de Aprovisionamiento: la planificación de inventario debe ajustarse a la estacionalidad real de la demanda. Dado que el pico de actividad ocurre en Enero (y no en diciembre), se recomienda adelantar el ciclo de aprovisionamiento de stock de seguridad para las categorías clave al mes de Diciembre. Esto asegura que el negocio esté preparado para el mes de mayor demanda, evitando quiebres de *stock* y pérdidas de ventas en el momento más crítico del año.